# 线性代数（MATH1205）

第二章矩阵
§2.2 行列式

上海交通大学

# 回顾, 二元一次方程组

考虑二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

- 当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 有唯一解:

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

- 令 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, 则

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

问题 多元情形能否推广?

- 对于一类 “好的” 方程组, 我们可以用 行列式 给出答案.

# 行列式的历史

- 行列式的概念在历史上早于矩阵的概念.
- 日本数学家关孝和把行列式作为方程组解的一种速记工具.
- 瑞士数学家 Cramer 给出了行列式的定义,
  并确定了求解线性方程组的以他的名字命名的基本法则.
- 法国数学家 Vandermonde 和 Laplace 进一步发展了行列式理论.



关孝和 (1642–1708)



Gabriel Cramer (1704–1752)



Pierre-Simon Laplace (1749–1827)

# 二阶行列式

- 我们采用 Laplace 发展的递归展开定义.
- 第一次接触会觉得很繁琐, 需要耐心.

**定义** 设二阶方阵 $A = (a_{ij})_{2\times 2}$, 称

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad \text{(对角线法则)}$$

为二阶方阵 $A$ 的 行列式（determinant）, 简称 二阶行列式.
记为 $|A|$ 或 $\det(A)$ .

# 再回顾, 三元一次方程组

- 考虑线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

- 当系数行列式不为零时, 可解得

$$x_1 = \frac{b_1a_{22}a_{33} - b_1a_{32}a_{23} - b_2a_{12}a_{33} + b_2a_{32}a_{13} + b_3a_{12}a_{23} - b_3a_{22}a_{13}}{a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}}.$$

- 注意到 分母 为

$$a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

# 三阶行列式

**定义** 设三阶方阵 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$, 称

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

为三阶方阵 $A$ 的行列式, 简称 三阶行列式.

亦记为 $|A|$ 或 $\det(A)$ .

**例** 计算

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

# （代数）余子式

- 我们对方阵的阶数进行归纳定义行列式.
- 假设我们已经定义了 $n-1$ 阶方阵的行列式.

**定义** 在 $n$ 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 中, 把元素 $a_{ij}$ 所在的第 $i$ 行和第 $j$ 列划去后, 留下来的 $n-1$ 阶方阵的行列式称为元素 $a_{ij}$ 的 余子式, 记作 $M_{ij}$. 即

$$M_{ij}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

而 $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为 $a_{ij}$ 的 代数余子式, 记做 $A_{ij}$, 即

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}.$$

# （代数）余子式

例 四阶方阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$.

(1) $M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$, $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}$.

(2) $M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$, $A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}$.

(3) $M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, $A_{44} = (-1)^{4+4} M_{44} = M_{44}$.

# （代数）余子式

- $a_{ij}$ 的余子式及代数余子式与 $a_{ij}$ 的取值无关.
- 我们更愿意把余子式及代数余子式理解为相对于 $(i,j)$ 位置的概念而不是相对于 $a_{ij}$ 数值的概念.
- 第 $i$ 行元素（位置）一共产生 $n$ 个代数余子式, 这些代数余子式都与第 $i$ 行元素的取值无关.

例 对任意一组数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$, 两个行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

第 $i$ 行对应元素的代数余子式是完全相同的.
可以分享相同的记号: $A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{in}$ .

# $n$ 阶行列式

**定义** 设 $n$ 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, 称

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11}+\cdots+a_{1n}A_{1n} = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j} = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{1+j}a_{1j}M_{1j}$$

为 $n$ 阶方阵 $A$ 的 行列式, 简称 $n$ 阶行列式.

记为 $|A|$ 或 $|a_{ij}|_n$ 或 $\det(A)$ 或 $\det(a_{ij})_n$.

# 例题

**例** 计算下三角矩阵行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

**例** 计算对角矩阵行列式 $\begin{vmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix}$.

**例** 计算反对角矩阵行列式 $\begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \iddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix}$.

# 例题

**例** 计算下三角矩阵行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdots a_{nn}.$

**例** 计算对角矩阵行列式 $\begin{vmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$

**例** 计算反对角矩阵行列式 $\begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \iddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$

# 行列式的等价定义

- 注意到

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{23}a_{32} + a_{21}a_{13}a_{32} - a_{31}a_{13}a_{22}$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

**定理** 对于方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, 有

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + \cdots + a_{n1}A_{n1} = \sum_{i=1}^{n} a_{i1}A_{i1} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} a_{i1}M_{i1}.$$

# 等价定义的证明

**定理** 对于方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, 有

$$\det(A)=a_{11}A_{11}+\cdots+a_{n1}A_{n1}=\sum_{i=1}^{n}a_{i1}A_{i1}.$$

**证** 对方阵 $A_n$ 的阶数 $n$ 作归纳证明.

当 $n=2$ 时, $|A_2|=|a_{ij}|_2=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 显然成立.

假设定理对 $n-1$ 阶方阵成立. 当阶数为 $n$ 时, 根据定义

$$|A|=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{1+j}a_{1j}M_{1j}=a_{11}M_{11}+\sum_{j=2}^{n}(-1)^{1+j}a_{1j}M_{1j}.$$

对比两式, 只需要证明

$$\sum_{j=2}^{n}(-1)^{1+j}a_{1j}M_{1j}=\sum_{i=2}^{n}(-1)^{i+1}a_{i1}M_{i1}.$$

由归纳假设, 对于 $j=2,\cdots,n$, 将 $M_{1j}$ 按第一列展开, 得

$$M_{1j}=\sum_{i=2}^{n}(-1)^{(i-1)+1}a_{i1}\left(M_{1j}\right)_{i1},$$

其中 $\left(M_{1j}\right)_{i1}$ 是 $M_{1j}$ 中 数 $a_{i1}$ 的余子式 (也即 $(i-1,1)$-位置的余子式).

# 等价定义的证明

将 $M_{1j}$ 按第一列展开，得

$$\sum_{j=2}^{n}(-1)^{1+j}a_{1j}M_{1j}=\sum_{j=2}^{n}(-1)^{1+j}a_{1j}\left(\sum_{i=2}^{n}(-1)^{(i-1)+1}a_{i1}\left(M_{1j}\right)_{i1}\right)=\sum_{j=2}^{n}\sum_{i=2}^{n}(-1)^{1+i+j}a_{1j}a_{i1}\left(M_{1j}\right)_{i1}.$$

同理，将 $M_{i1}$ 按第一行展开，得

$$\sum_{i=2}^{n}(-1)^{i+1}a_{i1}M_{i1}=\sum_{i=2}^{n}(-1)^{i+1}a_{i1}\left(\sum_{j=2}^{n}(-1)^{1+(j-1)}a_{1j}\left(M_{i1}\right)_{1j}\right)=\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n}(-1)^{1+i+j}a_{1j}a_{i1}\left(M_{i1}\right)_{1j}.$$

其中 $\left(M_{i1}\right)_{1j}$ 是 $M_{i1}$ 中 $a_{1j}$ 的余子式.
对于 $i,j\geq 2$，两个二重余子式均由 $A$ 删去第 $1,i$ 行及第 $1,j$ 列后得到，故 $\left(M_{1j}\right)_{i1}=\left(M_{i1}\right)_{1j}$.
交换有限求和次序，即得

$$\sum_{j=2}^{n}(-1)^{1+j}a_{1j}M_{1j}=\sum_{i=2}^{n}(-1)^{i+1}a_{i1}M_{i1}.$$

从而

$$|A|=a_{11}M_{11}+\sum_{i=2}^{n}(-1)^{i+1}a_{i1}M_{i1}=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}a_{i1}M_{i1}.$$

# 行列式的 性质 1

**性质 1** $\det(A) = \det(A^T)$.

**证** 根据行列式的等价定义即得.

**注** 行列式中行与列具有同等的地位, 因此, 凡是对 行 成立的性质对 列 也同样成立.

# 行列式的 性质 2

**性质 2** 交换行列式中两行的位置, 行列式变号. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

**证** 不妨设 $k = i + 1$, 由等价的定义归纳即得.

**推论** 若一个行列式中有两行的对应元素相同, 则这个行列式为零.

# 行列式的 性质 3

**性质 3** 把行列式的某一行的所有元素同乘以数 $c$, 等于用数 $c$ 乘以这个行列式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ca_{i1} & ca_{i2} & \cdots & ca_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

**证** 利用 性质 2 和定义即得证 或者 按第一列展开归纳证明.

**注** 行列式某一行有公因子, 可以把公因子提到行列式符号外面.

**推论** 如果行列式的两行对应成比例, 行列式为零.

**例** $\det(kA_n) = k^n \det(A_n)$.

# 行列式的 性质 4

**性质 4** 如果行列式某一行的各元素都是两个元素之和, 则这个行列式等于两个行列式之和. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \cdots & a_{in}+b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

**证** 利用 性质 2 和定义即得证.

**问题** 下面的式子是否成立

$$\det(a_{ij}+b_{ij})_n = \det(a_{ij})_n + \det(b_{ij})_n?$$

- 不成立!

# 行列式的 性质 5

性质 5 如果把行列式某一行的各元素都同乘以数 $k$ 再加到另一行的对应元素上去, 则行列式的值不变. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1}+ka_{i1} & a_{j2}+ka_{i2} & \cdots & a_{jn}+ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证 利用 性质 4 和 性质 3 的推论即得证.

# 行列式的 性质 6

**性质 6** $n$ 阶行列式 $D = |a_{ij}|_n$ 等于它的任一行的所有元素与它们各自的代数余子式的乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}, \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

- 也称为行列式的 按行展开 定义.

**证** 利用 性质 2 和定义即得证.

**推论** 对行列式 $D$, 构造行列式 $D_1$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

由 性质 2 的推论我们知道 $D_1 = 0$.

- 对第 $j$ 行应用 性质 6, $D_1 = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn}$ .

# 性质 6 及其推论

- 性质 6 说的是用一个行列式某一行（列）乘以自己的代数余子式等于这个行列式;
- 其推论说的是用一个行列式某一行（列）乘以别人的代数余子式等于零.
- 为方便书写引入 Kronecker 符号:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

- $\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = \delta_{ij} D.$

# 行列式的计算

- 固定阶数的数字行列式都可以用行列式的性质化为上三角行列式.
- 我们仅给出一些典型的或者重要的行列式.

# 例题

**例** 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

**解** 做初等行变换

$$D \xlongequal{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} \xlongequal{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 5 = 15.$$

# 行（列）和相等的行列式

例 计算

$$D=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

# 行（列）和相等的行列式

例

$$D=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & a & \cdots & a \\ x+(n-1)a & x & a & \cdots & a \\ x+(n-1)a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x+(n-1)a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$=(x+(n-1)a)\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & x & a & \cdots & a \\ 1 & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}=(x+(n-1)a)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix}$$

$$=(x+(n-1)a)(x-a)^{n-1}.$$

# 四阶 Vandermonde 行列式 *

例 计算

$$V_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix}.$$

# 四阶 Vandermonde 行列式：行变换

**解** 从下往上依次作行变换，再沿第一列展开并提取公因子：

$$
\begin{aligned}
V_4 &\xrightarrow{r_4 - x_1 r_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ 0 & x_2^2(x_2 - x_1) & x_3^2(x_3 - x_1) & x_4^2(x_4 - x_1) \end{vmatrix} \\
&\xrightarrow{r_3 - x_1 r_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & x_4(x_4 - x_1) \\ 0 & x_2^2(x_2 - x_1) & x_3^2(x_3 - x_1) & x_4^2(x_4 - x_1) \end{vmatrix} \\
&\xrightarrow{r_2 - x_1 r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & x_4(x_4 - x_1) \\ 0 & x_2^2(x_2 - x_1) & x_3^2(x_3 - x_1) & x_4^2(x_4 - x_1) \end{vmatrix} \\
&= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_2 & x_3 & x_4 \\ x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \end{vmatrix} \\
&= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)
\end{aligned}
$$

# Vandermonde 行列式 *

例 计算

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

# Vandermonde 行列式

我们按从后到前的顺序把上一行的 $-x_n$ 倍加到下一行, 使该行最后一列为 0, 再按最后一列展开, 得

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 - x_n & x_2 - x_n & \cdots & x_{n-1} - x_n & 0 \\ x_1 (x_1 - x_n) & x_2 (x_2 - x_n) & \cdots & x_{n-1} (x_{n-1} - x_n) & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} (x_1 - x_n) & x_2^{n-2} (x_2 - x_n) & \cdots & x_{n-1}^{n-2} (x_{n-1} - x_n) & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} x_1 - x_n & x_2 - x_n & \cdots & x_{n-1} - x_n \\ x_1 (x_1 - x_n) & x_2 (x_2 - x_n) & \cdots & x_{n-1} (x_{n-1} - x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} (x_1 - x_n) & x_2^{n-2} (x_2 - x_n) & \cdots & x_{n-1}^{n-2} (x_{n-1} - x_n) \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n-1} \prod_{j=1}^{n-1} (x_j - x_n) \, V_{n-1}$$

$$= \prod_{j=1}^{n-1} (x_n - x_j) \, V_{n-1}.$$

用数学归纳法容易证明

$$V_n = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

# 行列式表示多项式

例 计算

$$F_n(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda+a_1 \end{vmatrix}.$$

# 行列式表示多项式

**例** 计算

$$F_n(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda+a_1 \end{vmatrix}.$$

**解** 按第一行展开, 得到递推公式

$$F_n=\lambda F_{n-1}+(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}a_n.$$

于是

$$F_n=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+a_2\lambda^{n-2}+\cdots+a_n.$$

# Laplace 定理：子式

- 可以把 性质 6 推广到多个行的情况, 就得到 *Laplace 定理*. 我们先引入

**定义** 在 $n$ 阶行列式 $D$ 中, 任取 $k$ 行 $k$ 列, 不妨设行标和列标分别为

$$1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n, \quad 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$$

位于这些行列交叉点处的 $k^2$ 个元素按它们在原行列式中的相对位置构成了一个 $k$ 阶行列式, 称为 $D$ 的一个 *$k$ 阶子式*.

- 子式按照其位置记为

$$D\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

# Laplace 定理：余子式

**定义** 在 $D$ 中, 划去 $D\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 所在的行和列, 剩下的 $(n-k)^2$ 个元素按它们在原行列式中的相对位置构成的 $n-k$ 阶行列式称为 $D\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 的 余子式.

- 余子式按照其位置记为

$$M\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

**定义** 称

$$(-1)^{(i_1+i_2+\cdots+i_k)+(j_1+j_2+\cdots+j_k)} M\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

为 $D\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 的 代数余子式.

- 代数余子式按照其位置记为

$$A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

例 在 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 中,

$$D\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}=\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}, M\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, A\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}=-\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

# Laplace 定理

**定理** 设 $D$ 是 $n$ 阶行列式, 在 $D$ 中任取 $k$ 行（列）, 那么含于这 $k$ 行（列）的全部 $k$ 阶子式与它们对应的代数余子式的乘积之和等于 $D$. 即,

若取定 $k$ 行: $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, 则,

$$D = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} D \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

- 性质 6 是 Laplace 定理中 $k = 1$ 的特殊情形.
- Laplace 定理的证明, 我们不做要求, 有兴趣的同学可以自学.
- Laplace 定理不能直接用于解方程, 主要用于计算.
- 本质上只有一类行列式适合使用 Laplace 定理计算, 这一类行列式经常出现, 要熟练掌握.

# Laplace 定理的应用

例
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nm} & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

例
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nm} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

# 方阵乘积的行列式

**定理** $\det(A_nB_n) = \det(A_n)\det(B_n)$.

**推论** $\det(A_n^m) = \det(A_n)^m$.

# 乘积法则的证明

我们用两种方法计算下面 $2n$ 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

1. 对 $D$ 的前 $n$ 行应用 Laplace 定理, 得 $D=\det(A)\det(B)$.
2. 利用 *性质 5*, 把左上角 $n^2$ 个元素都化为零, 再应用 Laplace 定理.

- 如果把 $D$ 的第 $n+1, n+2, \cdots, 2n$ 行分别乘以 $a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}$ 后都加到第 $i$ 行上, $i=1,2,\cdots,n$, 就能实现这个目标.
- 由于应用 *性质 5* 处理一行时不影响其它行, 我们只演示一行.
- 我们只盯住一个位置, 其它位置的过程和结果是类似的.

# 乘积法则的证明

$$
D=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} & \star & \cdots & 0 & \cdots & \star\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}
=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & a_{i2} & \cdots & a_{in} & \star & \cdots & a_{i1}\,b_{1j} & \cdots & \star\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}.
$$

$$
=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & a_{i2} & \cdots & a_{in} & \star & \cdots & a_{i1}\,b_{1j} & \cdots & \star\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}
=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & a_{in} & \star & \cdots & a_{i1}\,b_{1j}+a_{i2}\,b_{2j} & \cdots & \star\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}
$$

# 乘积法则的证明

$$
D=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & a_{i2} & \cdots & a_{in} & \star & \cdots & a_{i1}b_{1j} & \cdots & \star\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}
=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & a_{in} & \star & \cdots & a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j} & \cdots & \star\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}
$$

$$
=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & 0 & \star & \cdots & c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj} & \cdots & \star\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}
=\begin{vmatrix}
0 & 0 & \cdots & 0 & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\
0 & 0 & \cdots & 0 & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & 0 & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn}\\
-1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\
0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn}
\end{vmatrix}
$$

令 $C=(c_{ij})_{n\times n}=AB$. 再对前 $n$ 行应用 Laplace 定理, 得 $D=(-1)^n\det(C)(-1)^n=\det(C)$. 证毕!

# 例题

例 设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，$E$ 为 $n$ 阶单位矩阵. 若 $AA^T = E$ 且 $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.

# 例题

**例** 设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，$E$ 为 $n$ 阶单位矩阵. 若 $AA^T = E$ 且 $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.

**解** 利用行列式的乘积法则及转置不改变行列式，有

$$|A + E| = |A + AA^T| = |A(E + A^T)| = |A| \cdot |E + A^T| = |A| \cdot |(E + A)^T| = |A| \cdot |A + E|.$$

因而

$$(1 - |A|)\,|A + E| = 0.$$

又因为 $|A| < 0$，所以 $1 - |A| \neq 0$，从而 $|A + E| = 0$.

# 例题

例 设 $A, B$ 都是三阶实方阵，且 $A^2 = B^2$. 证明 $|A + B| \cdot |A - B| = 0$.

# 例题

**例** 设 $A, B$ 都是三阶实方阵，且 $A^2 = B^2$. 证明 $|A+B| \cdot |A-B| = 0$.

**解** 由于矩阵乘法一般不交换，直接计算两个次序的乘积，有

$$(A+B)(A-B) = BA - AB = -(A-B)(A+B).$$

利用行列式的乘积法则，

$$|A-B| \cdot |A+B| = |(A+B)(A-B)| = |-(A-B)(A+B)| = (-1)^3 |A-B| \cdot |A+B|.$$

即 $|A+B| \cdot |A-B| = 0$.

**注** 这里的关键是阶数为奇数. 同样的结论对任意奇数阶实方阵都成立.

# 方阵乘法补充

- 行列式乘积法则特别强调方阵.
- 别问我不方的矩阵怎么取行列式!!!

# “好的” 方程

- 我们应用 性质 *6* 及其推论解 “好的” 方程.
- 所谓 “好的”, 首先要求未知数的个数与方程个数相同, 可以形成系数行列式.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \tag{1}$$

- 其次要求系数行列式 $D = |a_{ij}|$ 不为零.

# 性质 6 的回顾, 对列的描述

性质 6' $n$ 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 等于它的任一列的所有元素与它们各自的代数余子式的乘积之和, 即

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{kj}, \quad (j = 1, 2, \cdots, n).$$

推论 当 $j \neq i$ 时, 有

$$0 = a_{1j}A_{1i} + a_{2j}A_{2i} + \cdots + a_{nj}A_{ni} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{ki}.$$

- $\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = \delta_{ij}D.$

# Cramer 法则

**定理** 如果方程组（1）的系数行列式不等于零, 则它有唯一解

$$x_1 = D_1/D, x_2 = D_2/D, \cdots, x_n = D_n/D,$$

其中 $D_j$ $(j = 1, 2, \cdots, n)$ 是把 $D$ 的第 $j$ 列各元素依次换成方程组（1）右端常数列得到的行列式，即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

⋆ 由性质 6, 我们有

$$D_j = \sum_{k=1}^{n} b_k A_{kj} = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}.$$

# Cramer 法则的证明

在第 $k$ 个方程上乘以 $A_{kj}$ 并对 $k$ 求和,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, & \times A_{1j} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, & \times A_{2j} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. & \times A_{nj} \end{cases}$$

- 左方 $x_i$ 的系数为 $\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = \delta_{ij}D$.
- $\delta_{ij}$ 只有 $i = j$ 时为 1, 其它情况为 0, 所以左方为 $Dx_j$.
- 右方为 $b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \cdots + b_nA_{nj} = D_j$. 即得, $x_j = D_j/D$.
- 我们还需要证明通过消元求得的确实是解.
- 把 $x_j = D_j/D$ 依次代入方程组（1）的第 $i$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 个方程, 得

$$\text{左方} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}D_j/D = \frac{1}{D}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\sum_{k=1}^{n} b_kA_{kj} = \frac{1}{D}\sum_{k=1}^{n} b_k\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = \frac{1}{D}\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\delta_{ik}D\right) = b_i = \text{右方}.$$

# 求和号的交换

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $a_{i1}b_1A_{11}$ | $a_{i1}b_2A_{21}$ | $\cdots$ | $a_{i1}b_nA_{n1}$ | $a_{i1}\sum_{k=1}^{n} b_kA_{k1}$ |
| $a_{i2}b_1A_{12}$ | $a_{i2}b_2A_{22}$ | $\cdots$ | $a_{i2}b_nA_{n2}$ | $a_{i2}\sum_{k=1}^{n} b_kA_{k2}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | | $\vdots$ | $\vdots$ |
| $a_{in}b_1A_{1n}$ | $a_{in}b_2A_{2n}$ | $\cdots$ | $a_{in}b_nA_{nn}$ | $a_{in}\sum_{k=1}^{n} b_kA_{kn}$ |
| $b_1\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{1j}$ | $b_2\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{2j}$ | $\cdots$ | $b_n\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{nj}$ | $\sum_j a_{ij}\sum_k b_kA_{kj}$ $=\sum_k b_k\sum_j a_{ij}A_{kj}$ |

# 例题

**例** 证明：存在次数不超过 3 的多项式

$$f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

使得

$$f(-1) = 0, \qquad f(1) = 4, \qquad f(2) = 3, \qquad f(3) = 16.$$

满足上述条件的次数不超过 3 的多项式是否唯一?

# 例题

**证** 将四个函数值条件代入，得到关于系数的线性方程组

$$\begin{cases} a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 0, \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 4, \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = 3, \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = 16. \end{cases}$$

系数行列式是 Vandermonde 行列式的转置，因此

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{vmatrix} \\ &= \big(1-(-1)\big)\big(2-(-1)\big)\big(3-(-1)\big)(2-1)(3-1)(3-2) \\ &= 48 \neq 0. \end{aligned}$$

由 Cramer 法则，该方程组存在唯一解 $(a_0, a_1, a_2, a_3)$。

因此，满足上述条件的次数不超过 3 的多项式 存在且唯一。

# 推论

- 齐次方程组解唯一等价于只有零解, 解不唯一等价于有非零解.

**推论** 如果齐次线性方程组的系数行列式不等于零, 则它只有零解.

**推论** 如果齐次线性方程组有非零解, 则它的系数行列式等于零.

# 例题

例 设 $a, b, c, d$ 为不全为零的实数，证明下面的齐次线性方程组只有零解：

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0, \\ bx_1 - ax_2 + dx_3 - cx_4 = 0, \\ cx_1 - dx_2 - ax_3 + bx_4 = 0, \\ dx_1 + cx_2 - bx_3 - ax_4 = 0. \end{cases}$$

# 例题

**证** 原方程组的系数矩阵及其转置为

$$A=\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{pmatrix}, \qquad A^T=\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & -d & c \\ c & d & -a & -b \\ d & -c & b & -a \end{pmatrix}.$$

- 直接相乘，得到

$$AA^T=(a^2+b^2+c^2+d^2)E,$$

其中 $E$ 为四阶单位矩阵.

- 因为 $a, b, c, d$ 为不全为零的实数，所以

$$a^2+b^2+c^2+d^2>0.$$

利用行列式的乘积法则，有

$$|A|^2=|A|\cdot|A^T|=|AA^T|=(a^2+b^2+c^2+d^2)^4>0.$$

- 因此 $|A|\neq 0$，原齐次线性方程组只有零解.